

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт
по лабораторной работе №7
по курсу “Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах”
на тему “Обход графа в глубину”

Выполнили:

Студенты группы 24ВВВ4

Орлов Р.А.

Симаков А.С.

Приняли:

Юрова О.В.

Акифьев И.В.

Пенза 2025

Название:

Обход графа в глубину

Цель работы:

Разработать программу, где реализуется поиск того или иного значения с клавиатуры

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.
3. Реализуйте процедуру обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

Задание 2

1. Для матричной формы представления графов выполните преобразование рекурсивной реализации обхода графа к не рекурсивной.

Листинг:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void DFS(int** G, int numG, int*visited, int s){
    visited[s] = 1;
    printf("%3d",s);

    for (int i = 0; i < numG; i++){
        if (G[s][i] == 1 && visited[i] == 0)
            DFS(G, numG, visited, i);
    }
}

int main() {
    int** G;
    int numG, current=0;
    int* visited;

    printf("Input number of vertission: ");
    scanf("%d", &numG);
    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
```

```

for (int i = 0; i < numG; i++){
    G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
}

for (int i = 0; i < numG; i++){
    visited[i] = 0;
    for (int j = i; j < numG; j++){
        G[i][j] = G[j][i] = (i==j ? 0 : rand() % 2);
    }
}

for (int i = 0; i < numG; i++){
    for (int j = 0; j < numG; j++){
        printf("%3d", G[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("Input start vert: ");
scanf("%d", &current);

printf("Path: ");
DFS(G, numG, visited, current);

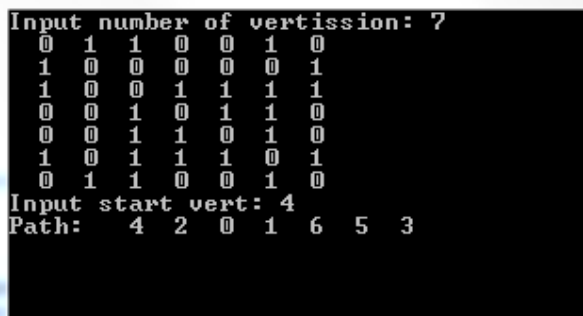
for (int i = 0; i < numG; i++)
    free(G[i]);
free(G);
free(visited);

_getch();

return 0;
}

```

Результат работы программы:



```

Input number of vertices: 7
0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0
Input start vert: 4
Path: 4 2 0 1 6 5 3

```

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы, выполняющие указанные в лабораторной работе задачи. Результаты работ программ совпали с результатами трассировок, следовательно, программы работают без ошибок.

Получили опыт в создании проектов в среде Microsoft Visual Studio.